DISEÑO DE INTERFACES WEB · 2.º DAW

HTML: teoría y ejercicios resueltos

Cuadernillo para el examen escrito

Todo el Tema 2 explicado para poder escribirlo a mano: formación de etiquetas, bloques, documento completo, texto, enlaces, imágenes, tablas, formularios y contenido incrustado. Con ejercicios resueltos paso a paso, simulacro de examen, rellenar huecos y busca el error.

Basado en los apuntes y ejercicios del curso (Tema 2 · HTML y CSS) y en los enlaces de eniun.com recogidos en Moodle.
2.º DAW · I.E.S. Kursaal

Índice

1 Cómo se escribe una etiqueta
Anatomía · atributos · etiquetas vacías · anidamiento · entidades

2 Bloques y elementos en línea
div y span · reglas de anidamiento · display

3 El documento HTML completo
DOCTYPE · head · body · charset · viewport · title

4 Texto, listas y contenido
h1-h6 · p · br · hr · pre · ul · ol · dl · figure · citas

5 Enlaces e imágenes
a · target · rutas · anclas · img · alt · imágenes en fila

6 Elementos semánticos
header · nav · main · article · section · aside · footer

7 Tablas
caption · thead · tbody · th · td · colspan · rowspan · alineación

8 Formularios
form · label · input · select · textarea · fieldset · pattern

9 Contenido incrustado
img · iframe · video · audio · source · svg

10 El CSS que acompaña al HTML
dónde va · selectores · caja · display · centrar · tablas

11 Simulacro de examen resuelto
Dos ejercicios de desarrollo completos, como en el examen

12 Rellenar huecos
40 frases para practicar en papel, con soluciones

13 Busca el error
14 fragmentos con su corrección explicada

14 Chuleta final
Todo lo imprescindible en una página

15 Recursos y temario
Enlaces de eniun y archivos del curso

Cómo está organizado. Los temas 1 a 10 son la teoría del Tema 2 en el mismo orden en que se pregunta en el examen. Los temas 11, 12 y 13 son práctica: un simulacro resuelto, 40 frases para rellenar y 14 fragmentos con errores. El 14 es la chuleta del último repaso y el 15 recoge los enlaces del temario.

En el examen. Empieza siempre por `<!DOCTYPE html>` y el esqueleto `html > head > body`: son puntos regalados. Etiquetas en minúsculas, todo lo que se abre se cierra y ninguna imagen sin `alt`. Antes de entregar, repasa con la lista del tema 3.

1. Cómo se escribe una etiqueta

> **Las 10 reglas de oro para el examen en papel**
>
> 1. La primera línea es siempre `<!DOCTYPE html>`.
> 2. Todo lo que se abre se cierra, y en orden inverso: lo último que abres es lo primero que cierras.
> 3. Los atributos van **en la etiqueta de apertura**, con el valor entre comillas: `href="pagina.html"`.
> 4. Las etiquetas vacías no se cierran: `br`, `hr`, `img`, `input`, `meta`, `link`, `source`, `wbr`.
> 5. Todo el texto visible va dentro de `<body>`; lo que no se ve, en `<head>`.
> 6. Un solo `<h1>`, un solo `<main>` y un solo `<body>` por documento.
> 7. Las imágenes llevan siempre `alt`; si son decorativas, `alt=""`.
> 8. Una tabla lleva `table` → `caption` → `thead` / `tbody` → `tr` → `th` / `td`.
> 9. Un formulario lleva `form` → `fieldset` / `legend` → `label` + `input`, y el `for` del label coincide con el `id`.
> 10. Si dudas, escribe la etiqueta **completa y bien cerrada**: mejor sobrar cierre que dejarlo abierto.

1.1. Anatomía de una etiqueta

```html
<a href="contacto.html" target="_blank">Escríbeme</a>
```

Parte	En el ejemplo	Qué es
Etiqueta de apertura	`<a ...>`	Empieza el elemento. Lleva el nombre y los atributos.
Nombre	`a`	Tipo de elemento. Siempre en minúsculas.
Atributo	`href`	Característica que se configura. Va solo en la apertura.
Valor	`"contacto.html"`	Lo que vale el atributo. Entre comillas dobles.
Contenido	`Escríbeme`	Lo que se ve o lo que hay dentro.
Etiqueta de cierre	`</a>`	Termina el elemento. Lleva barra `/`.

La fórmula general es:

```html
<etiqueta atributo1="valor1" atributo2="valor2">contenido</etiqueta>
```

Un atributo booleano no necesita valor: basta con que aparezca. `required`, `checked`, `selected`, `disabled`, `readonly`, `multiple`, `controls`, `autoplay`, `muted`, `loop`, `reversed` y `download` funcionan así.

```html
<input type="email" id="correo" name="correo" required>
<option value="daw" selected>DAW</option>
```

> **Trampa de examen:** `required="required"` y `required` significan lo mismo, pero se escribe corto. Y `checked` no es lo mismo que `selected`: `checked` es para `checkbox` y `radio`; `selected` es para `<option>`.

1.2. Etiquetas vacías (sin cierre)

Son elementos que no tienen contenido dentro, así que no llevan `</...>`.

Etiqueta	Para qué
` `	Salto de línea
`<hr>`	Línea horizontal / cambio de tema
`<img>`	Imagen
`<input>`	Campo de formulario
`<meta>`	Metadatos del documento
`<link>`	Enlazar CSS u otros recursos
`<source>`	Archivo alternativo de vídeo o audio
`<wbr>`	Punto donde se puede cortar una palabra larga
`<col>`	Columna de una tabla (dentro de `colgroup`)
`<track>`	Subtítulos de un vídeo
`<embed>`	Contenido externo incrustado

Se pueden escribir `<br>` o `<br />`. Las dos formas valen en HTML5; en el examen usa `<br>` para no confundirte.

1.3. Anidamiento: lo último que abres es lo primero que cierras

```
<!-- BIEN: strong está dentro de p y se cierra antes que p -->
<p>Esto es <strong>muy importante</strong> y sigue el párrafo.</p>

<!-- MAL: se cruzan las etiquetas -->
<p>Esto es <strong>muy importante</p></strong>
```

El navegador intenta arreglar el desorden, pero el documento deja de ser válido y el resultado puede cambiar. En papel, cuenta las aperturas y los cierres como si fueran paréntesis.

```
<p> ... <strong> ... </strong> ... </p>
(     (          )          )        correcto
<p> ... <strong> ... </p> ... </strong>
(     (          )    )              mal: se cruzan
```

1.4. Comentarios

```
<!-- Esto no se ve en la página; sirve para explicar el código -->
<p>Texto visible</p>
```

Un comentario empieza por `<!--` y termina en `-->`. No se pueden anidar comentarios dentro de otro comentario.

1.5. Entidades: escribir caracteres especiales

Hay caracteres que HTML interpreta como código (`<`, `>`, `&`) y otros que no están en el teclado. Se escriben con una entidad: empieza por `&` y termina en `;`.

Quieres ver	Entidad	Código decimal
<	`<`	`<`
>	`>`	`>`
&	`&`	`&`
"	`"`	`"`
©	`©`	`©`
€	`€`	`€`
÷	`÷`	`÷`
←	`←`	`←`
espacio que no se colapsa	` `	` `

Por qué existe esto: si escribes `<p>5 < 7</p>`, el navegador cree que empieza una etiqueta. Lo correcto es `<p>5 < 7</p>`. Lo mismo pasa con `&`: para escribir "A & B" hay que poner `A & B`.

1.6. Ejercicios resueltos de formación de etiquetas

Ejercicio 1 · Construir la etiqueta a partir de los datos

Escribe la etiqueta completa para cada caso:

1. Un enlace a `https://www.eniun.com` que se abra en una pestaña nueva y se vea "Ir a Eniun".
2. Una imagen `img/logo.png` con texto alternativo "Logo del instituto" y 200 px de ancho.
3. Un párrafo con la palabra "importante" en negrita semántica.
4. Un campo de correo obligatorio, con `id` y `name` iguales a `correo`.
5. Una tabla con una sola fila y dos celdas de datos.

Solución

```html
<a href="https://www.eniun.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ir a Eniun</a>

<img src="img/logo.png" alt="Logo del instituto" width="200">

<p>Esto es <strong>importante</strong>.</p>

<input type="email" id="correo" name="correo" required>

<table>
  <tr>
    <td>Dato 1</td>
    <td>Dato 2</td>
  </tr>
</table>
```

Ejercicio 2 · Corregir el anidamiento

Corrige estos cuatro fragmentos:

```
1. <p><strong>Hola</p></strong>
2. <ul><li>Uno<li>Dos</ul>
3. <img src="a.jpg"></img>
4. <table><td>Dato</td></table>
```

Solución

```
1. <p><strong>Hola</strong></p>
2. <ul><li>Uno</li><li>Dos</li></ul>
3. <img src="a.jpg" alt="Descripción de la imagen">
4. <table><tr><td>Dato</td></tr></table>
```

En el 3 hay dos fallos: `img` es vacía y no lleva cierre, y le falta el `alt`. En el 4 falta la fila `tr`: una celda no puede ir suelta dentro de `table`.

Ejercicio 3 · Marcar un texto con etiquetas en línea

Escribe el código de este párrafo:

> El HTML es un lenguaje de marcado. La etiqueta `<strong>` indica importancia y `<em>` indica énfasis. El agua es H_2O y la energía se mide en kWh. La fecha es el 8 de noviembre de 2026.

Solución

```
<p>
  El <strong>HTML</strong> es un lenguaje de marcado. La etiqueta
```

```
  <code>&lt;strong&gt;</code> indica importancia y <code>&lt;em&gt;</code>
  indica énfasis. El agua es H<sub>2</sub>O y la energía se mide en
  kWh. La fecha es el <time datetime="2026-11-08">8 de noviembre de 2026</time>.
</p>
```

Fíjate en que, para mostrar las etiquetas como texto, hay que escribir `<` y `>`. Si escribes `<strong>` dentro del párrafo, el navegador lo interpreta como etiqueta y no se ve.

1.7. Errores típicos

❌ Mal	💥 Qué pasa	✅ Bien
`<p>Hola<p>Mundo`	Un `p` no puede contener otro `p`	`<p>Hola</p><p>Mundo</p>`
`<img src="a.png">`	Falta el texto alternativo	`<img src="a.png" alt="...">`
`<a href=www.web.com>`	Sin comillas y sin protocolo	`<a href="https://www.web.com">`
` </br>`	`br` es vacía	` `
`<INPUT TYPE="text">`	Funciona, pero no es el estilo del curso	`<input type="text">`
`<p>5 < 7</p>`	El `<` abre una etiqueta falsa	`<p>5 < 7</p>`
`<div><p>Hola</div></p>`	Se cruzan las etiquetas	`<div><p>Hola</p></div>`

1.8. Repaso rápido de la sección

Si en el examen te piden «explica qué es una etiqueta» o «escribe esta etiqueta», estas ocho respuestas cubren lo que se pregunta:

Pregunta	Respuesta corta
¿Cómo se delimita una etiqueta?	Con `<` y `>`: `<p>` abre y `</p>` cierra
¿Dónde van los atributos?	En la etiqueta de apertura, con el valor entre comillas
¿Qué etiquetas no se cierran?	Las vacías: `br`, `hr`, `img`, `input`, `meta`, `link`, `source`
¿En qué orden se cierran las anidadas?	En orden inverso: la última que abres es la primera que cierras
¿Cómo se escribe un `<` que se vea?	Con la entidad `<`
¿Se pueden anidar comentarios?	No; el primero que se cierra corta el comentario
¿Mayúsculas o minúsculas?	Minúsculas; `INPUT` funciona pero no es el estilo del curso
¿Qué le falta a `<img src="a.png">`?	El atributo `alt` con el texto alternativo

Los dos fallos que más puntos cuestan: cruzar etiquetas (`<p><strong>Hola</p></strong>`) y dejar una imagen sin `alt`. El primero no valida y el segundo es un problema de accesibilidad que se pregunta aparte.

2. Bloques y elementos en línea

2.1. La diferencia que hay que saber explicar

	Elemento de bloque	Elemento en línea
Empieza en	Una línea nueva	Donde esté el texto
Ocupa	Todo el ancho disponible	Solo lo que mide su contenido
`width` y `height`	Se respetan	Se ignoran
Márgenes verticales	Suman y separan bloques	No separan líneas
Se puede poner dentro de	Casi cualquier sitio	Solo dentro de bloques o de texto
Ejemplos	`div`, `p`, `h1`, `ul`, `li`, `table`, `form`, `section`, `header`, `footer`	`span`, `a`, `strong`, `em`, `b`, `i`, `img`, `input`, `label`, `code`, `br`

```html
<!-- Dos bloques: cada uno ocupa su línea -->
<p>Primer párrafo</p>
<p>Segundo párrafo</p>

<!-- Dos elementos en línea: van seguidos, en la misma línea -->
<p>Texto <strong>en negrita</strong> y <em>en cursiva</em> seguido.</p>
```

> **Cómo se ve en la página:** un `div` o un `p` se coloca debajo del anterior aunque en el código esté en la misma línea. Un `span` o un `strong` se coloca al lado, dentro del mismo renglón. Esa es la prueba para saber si un elemento es de bloque o en línea.

2.2. `div` y `span`: los contenedores sin significado

- `<div>` es un contenedor **de bloque**. Agrupa cosas para darles estilo o para maquetar.
- `<span>` es un contenedor **en línea**. Agrupa un trozo de texto dentro de un párrafo.

```html
<div class="tarjeta">
  <h2>HTML</h2>
  <p>Lenguaje de marcado que organiza el contenido.</p>
  <span class="etiqueta">Estructura</span>
</div>
```

Ni `div` ni `span` dicen qué hay dentro: solo agrupan. Por eso, cuando existe una etiqueta semántica (`header`, `nav`, `main`, `article`, `section`, `aside`, `footer`), se usa esa y no un `div`.

> **No metas un `div` dentro de un `p`.** Un `p` solo admite contenido en línea; si metes un bloque, el navegador cierra el párrafo antes de tiempo y el documento se descuadra.
>
> ```html
> <!-- MAL -->
> Texto bloque más texto
>
> <!-- BIEN -->
> Texto
> bloque
> Más texto
> ```

2.3. Reglas de anidamiento

1. Un elemento en línea puede ir dentro de un bloque: `<p><strong>Hola</strong></p>`.
2. Un bloque puede ir dentro de otro bloque: `<div><p>Hola</p></div>`.
3. Un bloque **no** va dentro de un elemento en línea: `<span><div>...</div></span>` es incorrecto.
4. Un `p` no contiene otro `p` ni un `div`.
5. Un `a` no contiene otro `a`.
6. Un `li` solo va dentro de `ul` u `ol`.
7. Un `td` o un `th` solo va dentro de `tr`.

8. Un `tr` va dentro de `table`, `thead`, `tbody` o `tfoot`.

```
body
├── header          bloque
│   └── nav         bloque
│       └── ul      bloque
│           └── li  bloque
│               └── a        en línea
├── main            bloque
│   └── p           bloque
│       ├── strong  en línea
│       └── em      en línea
└── footer          bloque
```

2.4. Cambiar el comportamiento con CSS

La etiqueta trae un comportamiento por defecto, pero CSS lo puede cambiar con `display`:

```css
span { display: block; }          /* ahora el span ocupa una línea entera */
div  { display: inline; }         /* ahora el div fluye con el texto */
img  { display: block; margin: 0 auto; }  /* imagen centrada como bloque */
.tarjeta { display: inline-block; }       /* bloque que se pone en fila */
```

`inline-block` es un híbrido: por fuera se comporta como en línea (se pone al lado de otros) y por dentro como bloque (acepta `width`, `height`, márgenes verticales). Es la clave para poner imágenes o tarjetas en fila sin Flexbox.

2.5. Ejercicio resuelto: el mismo contenido de dos formas

Ejercicio 4 · Bloque o en línea

Quieres mostrar tres datos seguidos: "HTML", "CSS" y "JavaScript". Escribe dos versiones, una con `div` y otra con `span`, y explica qué cambia.

Solución

```html
<!-- Versión 1: cada div ocupa una línea -->
<div>HTML</div>
<div>CSS</div>
<div>JavaScript</div>

<!-- Versión 2: los span van seguidos en la misma línea -->
<span>HTML</span> <span>CSS</span> <span>JavaScript</span>
```

La versión 1 se ve en tres líneas porque `div` es de bloque. La versión 2 se ve en una sola línea porque `span` es en línea. El contenido es el mismo; cambia el comportamiento por defecto de la etiqueta.

2.6. Errores típicos

❌ Mal	💥 Qué pasa	✅ Bien
`<span><div>Hola</div></span>`	Bloque dentro de en línea	`<div><span>Hola</span></div>`
`<p><div>Hola</div></p>`	El navegador rompe el párrafo	`<div><p>Hola</p></div>`
`<a href="#"><a href="#">Dos</a></a>`	Enlaces anidados	Un solo enlace
`<ul><div>Elemento</div></ul>`	Dentro de `ul` solo va `li`	`<ul><li>Elemento</li></ul>`
`<table><td>Dato</td></table>`	Falta la fila	`<table><tr><td>Dato</td></tr></table>`
Poner `width` a un `span` sin `display`	No hace nada	`display: inline-block` o `block`

3. El documento HTML completo

3.1. El esqueleto universal

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Descripción de la página">
  <title>Título de la pestaña</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Título visible de la página</h1>
  <p>Contenido visible.</p>
</body>
</html>
```

3.2. Qué es cada línea

Línea	Para qué sirve
`<!DOCTYPE html>`	Declara que el documento es HTML5. No es una etiqueta y no se cierra. Va siempre la primera.
`<html lang="es">`	Elemento raíz. `lang` indica el idioma del contenido.
`<head>`	Información sobre la página que **no se ve**: metadatos, título, CSS, scripts.
`<meta charset="UTF-8">`	Codificación de caracteres. Sin esto se rompen las tildes y las eñes.
`<meta name="viewport" ...>`	Hace que la página se adapte al ancho del móvil.
`<meta name="description" ...>`	Resumen que usan los buscadores.
`<title>`	Título de la pestaña y de los resultados de búsqueda. Obligatorio.
`<link rel="stylesheet" href="...">`	Enlaza una hoja de estilos externa.
`<style>`	CSS interno, dentro de `head`.
`<script src="...">`	Enlaza JavaScript.
`<body>`	Todo lo que se ve en la página.

> **`<head>` no es lo mismo que `<header>`.** `head` es la cabecera técnica del documento (no se ve). `header` es la cabecera visible de la página o de una sección (logo, título, menú). Es un error clásico de examen.

3.3. `head` frente a `body`

Va en `<head>`	Va en `<body>`
`meta`, `title`, `link`, `style`, `script`, `base`	`header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `aside`, `footer`
Información *sobre* la página	Contenido *de* la página
No se ve	Se ve

3.4. Ejercicio resuelto: de hoja en blanco a documento válido

Ejercicio 5 · Escribir el documento desde cero

Escribe el código completo de una página titulada “Mi primera página”, en español, con un encabezado y un párrafo. Debe estar preparada para el móvil y usar una hoja de estilos externa llamada `estilos.css`.

Solución, paso a paso

1. La declaración: `<!DOCTYPE html>`.
2. La raíz con el idioma: `<html lang="es">`.
3. Abrir `<head>` y poner el `charset` como primera etiqueta.
4. Añadir el `viewport` para el móvil.
5. Poner el `<title>`.
6. Enlazar el CSS con `<link rel="stylesheet" href="estilos.css">`.
7. Cerrar `</head>`, abrir `<body>`, escribir el `h1` y el `p`, y cerrar `</body>` y `</html>`.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mi primera página</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
  <h1>Mi primera página</h1>
  <p>Esto es un párrafo de ejemplo.</p>
</body>
</html>
```

Ejercicio 6 · Encontrar los errores del documento

Este documento tiene seis fallos. Localízalos y escribe la versión correcta.

```
<html lang="es">
<head>
  <title>Mi web</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <h1>Hola</h1>
  <p>Bienvenido a mi web.<p>
  <img src="foto.jpg">
</body>
```

Solución

1. Falta `<!DOCTYPE html>` en la primera línea.
2. El `charset` debe ir antes que el `title` (es lo primero del `head`).
3. Falta el `viewport` para el móvil (recomendado, no obligatorio para validar).
4. El segundo `<p>` debería ser `</p>`.
5. La imagen no tiene `alt`.
6. Falta cerrar `</html>`.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mi web</title>
</head>
<body>
  <h1>Hola</h1>
  <p>Bienvenido a mi web.</p>
  <img src="foto.jpg" alt="Descripción de la foto">
</body>
</html>
```

Antes de entregar, repasa: `<!DOCTYPE html>` en la primera línea · un solo `html`, `head` y `body` · `charset` dentro del `head` y antes del `title` · todas las etiquetas cerradas en orden · un solo `h1` · `alt` en todas las imágenes. El validador del W3C (`validator.w3.org/nu/`) señala el error y la línea, pero en el examen no lo tienes: esta lista es tu validador.

4. Texto, listas y contenido

4.1. Encabezados: `h1` a `h6`

```
<h1>Título principal de la página</h1>
<h2>Apartado</h2>
<h3>Subapartado</h3>
<h4>Detalle</h4>
<h5>Casi nunca</h5>
<h6>Nunca</h6>
```

Reglas:

1. **Un solo `h1` por página.**
2. **No te saltes niveles:** de `h1` se pasa a `h2`, de `h2` a `h3`. No de `h1` a `h4`.
3. El nivel indica **jerarquía**, no tamaño. El tamaño se cambia con CSS.
4. El `h1` va dentro de `main` o de `header`, no suelto al final.

```
<!-- MAL -->
<h1>Recetas</h1>
<h4>Bizcocho</h4>

<!-- BIEN -->
<h1>Recetas</h1>
<h2>Bizcocho</h2>
```

4.2. Párrafos y saltos

```
<p>Un párrafo puede ocupar varias líneas en el archivo y el navegador lo junta en un solo bloque.</p>

<p>Primera línea<br>Segunda línea</p>

<hr>

<p>Después de una línea horizontal, que marca un cambio de tema.</p>
```

- Los saltos de línea del archivo **no cuentan**: HTML los convierte en un espacio.
- Los espacios repetidos también se colapsan: `Hola mundo` se ve `Hola mundo`.
- Para un salto de verdad: `<br>`.
- Para una línea horizontal: `<hr>`.
- Para conservar espacios y saltos: `<pre>`.

```
<pre>
  Esto   conserva    los espacios
  y los saltos de línea.
</pre>
```

> `<pre>` se usa para texto preformateado, por ejemplo código o un poema. Hoy lo normal es `<pre><code>...</code></pre>`. No lo uses para maquetar la página entera.

4.3. Citas

```
<!-- Cita en bloque, de otra fuente -->
<blockquote cite="https://www.eniun.com">
  <p>La práctica hace al maestro.</p>
</blockquote>

<!-- Cita corta, dentro de un párrafo -->
<p>Como dijo alguien: <q>lo importante es no dejar de aprender</q>.</p>
```

```html
<!-- Título de una obra -->
<p>He leído <cite>El Quijote</cite>.</p>
```

`cite` en `<blockquote>` es la URL de la fuente, no un enlace visible. `<q>` añade las comillas automáticamente.

4.4. Listas

Lista sin orden: `<ul>`

```html
<ul>
  <li>Pan</li>
  <li>Leche</li>
  <li>Huevos</li>
</ul>
```

Lista ordenada: `<ol>`

```html
<ol>
  <li>Entrar en la web</li>
  <li>Hacer login</li>
  <li>Enviar el formulario</li>
</ol>
```

Lista de definiciones: `<dl>`

```html
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Lenguaje de marcado de hipertexto.</dd>
  <dt>CSS</dt>
  <dd>Hojas de estilo en cascada.</dd>
</dl>
```

- `<dl>` = definition list.
- `<dt>` = término que se define.
- `<dd>` = definición del término.
- Cada `dt` puede tener uno o varios `dd`.

Atributos de las listas

Atributo	Etiqueta	Valores	Ejemplo
`type`	`ol`	`1`, `A`, `a`, `I`, `i`	`<ol type="A">`
`type`	`ul`	`disc`, `circle`, `square`	`<ul type="square">`
`start`	`ol`	número donde empieza	`<ol start="5">`
`reversed`	`ol`	booleano, cuenta atrás	`<ol reversed>`

```html
<!-- Letras mayúsculas empezando por la C -->
<ol type="A" start="3">
  <li>Primero</li>
  <li>Segundo</li>
</ol>
```

Listas anidadas

```html
<ul>
  <li>Frutas
    <ul>
      <li>Manzana</li>
      <li>Plátano</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Verduras</li>
</ul>
```

La sublista va **dentro del** `li`, no directamente dentro del `ul`.

4.5. Etiquetas de texto en línea

Etiqueta	Significado	Se ve
`<strong>`	Importancia (semántico)	Negrita
`<b>`	Negrita solo visual	Negrita
`<em>`	Énfasis (semántico)	Cursiva
`<i>`	Cursiva solo visual	Cursiva
`<u>`	Subrayado	Subrayado
`<s>`	Contenido que ya no es correcto	Tachado
`<mark>`	Resaltado	Fondo amarillo
`<small>`	Letra pequeña, avisos legales	Más pequeño
`<sub>`	Subíndice: H_2O	Más bajo
`<sup>`	Superíndice: x^2	Más alto
`<code>`	Código de programación	Monoespaciada
`<kbd>`	Tecla del teclado	Con borde
`<samp>`	Salida de un programa	Monoespaciada
`<var>`	Variable matemática	Cursiva
`<abbr title="...">`	Abreviatura	Muestra el título al pasar el ratón
`<time datetime="...">`	Fecha u hora	Texto normal
`<dfn>`	Término que se define	Cursiva
`<span>`	Contenedor en línea genérico	Nada
` `	Salto de línea	Salto
`<wbr>`	Punto de corte de palabra	Nada

> **La diferencia que más cae:** `<strong>` y `<em>` tienen **significado** (importancia y énfasis); `<b>` e `<i>` solo cambian el **aspecto**. Para el navegador se ven igual, pero para un lector de pantalla y para un buscador no.

4.6. `figure` y `figcaption`

```html
<figure>
  <img src="img/playa.jpg" alt="Playa de Getares al atardecer">
  <figcaption>Playa de Getares, Algeciras.</figcaption>
</figure>
```

`figure` agrupa una imagen (o un vídeo, un diagrama, una tabla) con su pie. `figcaption` es el pie o leyenda y va dentro de `figure`, normalmente después de la imagen.

4.7. Ejercicio resuelto: una noticia completa

Ejercicio 7 · Noticia con títulos, listas y cita

Escribe una noticia con: un titular, una entradilla, dos secciones con subtítulo, una lista de datos, una cita en bloque y un enlace a la fuente.

Solución

```html
<h1>Algeciras abre un centro para conocer el Estrecho</h1>

<p>Redacción local | Algeciras, 12 de octubre de 2026</p>

<h2>Un punto de encuentro junto al mar</h2>
<p>
  Algeciras es una ciudad de la provincia de Cádiz situada junto al
  <strong>Estrecho de Gibraltar</strong>, entre el mar Mediterráneo y el
```

```
  océano Atlántico.
</p>

<h2>Datos de interés</h2>
<ul>
  <li>Población: unos 120 000 habitantes.</li>
  <li>Comarca: Campo de Gibraltar.</li>
  <li>Fiestas: Feria Real y Semana Santa.</li>
</ul>

<h2>Una frase para la historia</h2>
<blockquote>
  «Algeciras es la puerta sur de Europa y un lugar de encuentro entre culturas.»
</blockquote>

<p>Fuente: <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Algeciras">Wikipedia</a></p>
```

Por qué está bien: un solo `h1`, los `h2` no se saltan niveles, la lista usa `ul` porque los datos no tienen orden, la cita va en `blockquote` y el enlace lleva `href` completo con `https://`.

Ejercicio 8 · Lista anidada y de definiciones

Escribe una lista de la compra con dos categorías (frutas y verduras) y, debajo, un glosario con dos términos.

Solución

```
<h2>Lista de la compra</h2>
<ul>
  <li>Frutas
    <ul>
      <li>Manzanas</li>
      <li>Plátanos</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Verduras
    <ul>
      <li>Tomates</li>
      <li>Lechuga</li>
    </ul>
  </li>
</ul>

<h2>Glosario</h2>
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Lenguaje de marcado que estructura el contenido.</dd>
  <dt>CSS</dt>
  <dd>Lenguaje que da estilo y presentación.</dd>
</dl>
```

4.8. Errores típicos

❌ Mal	💥 Qué pasa	✅ Bien
`<h1>` y luego `<h4>`	Salto de nivel	`<h2>`
Dos `<h1>`	Solo puede haber uno	Un `h1` y el resto `h2`
`<li>` suelto sin `ul`	No tiene sentido	`<ul><li>...</li></ul>`
`<ul><li>Uno<li>Dos</ul>`	Faltan cierres	`<li>Uno</li><li>Dos</li>`
`<ol>` para algo sin orden	Comunica un orden falso	`<ul>`
`   ` para separar secciones	HTML no maqueta	`<p>` o CSS
`<b>` para “importante”	No aporta significado	`<strong>`
`<p>` dentro de `<p>`	Se rompe el documento	Párrafos separados

5. Enlaces e imágenes

5.1. Enlaces: `<a>`

```
<a href="https://www.eniun.com">Ir a Eniun</a>
```

- `<a>` viene de *anchor* (ancla).
- `href` es la dirección de destino. **Sin `href`, el enlace no funciona.**
- El texto entre `<a>` y `</a>` es lo que se ve y en lo que se hace clic.

Tipos de enlace según el destino

`href`	Lleva a	Ejemplo
URL absoluta	Otra web	`https://www.w3.org`
URL relativa	Otra página de tu proyecto	`contacto.html`
Ruta con carpetas	Una página en una subcarpeta	`blog/post.html`
Ancla	Un punto de la misma página	`#contacto`
Correo	Abre el programa de correo	`mailto:info@web.com`
Teléfono	Abre el marcador en el móvil	`tel:+34600111222`
Descarga	Fuerza la descarga	`cv.pdf` con `download`

```
<a href="pagina2.html">Ir a la página 2</a>
<a href="docs/manual.pdf" download="manual.pdf">Descargar el manual</a>
<a href="mailto:info@web.com">Enviar un correo</a>
<a href="tel:+34600111222">Llamar</a>
<a href="#final">Bajar al final</a>
```

`target`: dónde se abre

Valor	Dónde se abre
`_self`	En la misma pestaña (valor por defecto)
`_blank`	En una pestaña o ventana nueva
`_parent`	En el marco padre (frames)
`_top`	En la ventana completa, sustituyendo los frames

```
<a href="https://www.w3.org" target="_blank" rel="noopener noreferrer">W3C</a>
```

`rel="noopener noreferrer"` es una medida de seguridad y accesibilidad que acompaña a `target="_blank"`. En el examen, si pones `_blank`, añádela.

Rutas relativas

```
mi-web/
├── index.html
├── contacto.html
├── blog/
│   └── post.html
└── img/
    └── logo.png
```

Desde	Hasta	Ruta
`index.html`	`contacto.html`	`contacto.html`
`index.html`	`blog/post.html`	`blog/post.html`
`index.html`	`img/logo.png`	`img/logo.png`
`blog/post.html`	`index.html`	`../index.html`
`blog/post.html`	`img/logo.png`	`../img/logo.png`

Cada `../` sube una carpeta. Si una ruta falla, casi siempre falta o sobra un `../`.

Marcadores o anclas

```
<!-- Enlace que salta a un destino de la misma página -->
<a href="#contacto">Ir a contacto</a>

<!-- Destino: el id del elemento al que se salta -->
<h2 id="contacto">Contacto</h2>

<!-- Desde otra página -->
<a href="index.html#contacto">Contacto de la página principal</a>
```

Regla: en el destino se pone `id="nombre"`; en el enlace, `href="#nombre"` **con almohadilla**. Si falta la almohadilla, el navegador busca un archivo llamado `contacto` y no salta.

5.2. Imágenes: `<img>`

```
<img src="img/logo.png" alt="Logotipo del instituto" width="200">
```

Atributo	Para qué	¿Obligatorio?
`src`	Ruta del archivo de imagen	Sí
`alt`	Texto alternativo; describe la imagen	Sí (puede ser `alt=""`)
`width` / `height`	Tamaño en píxeles	No
`title`	Texto que sale al pasar el ratón	No
`loading="lazy"`	Carga la imagen solo cuando se acerca	No

La regla del `alt`

- Si la imagen **transmite información**, se describe: `alt="Gráfico: las ventas subieron un 40 % en marzo"`.
- Si la imagen es **decorativa**, se deja vacía: `alt=""`.
- Lo que **nunca** se hace es omitir el atributo, ni repetir el nombre del archivo (`alt="logo_v3_final.png"`).

```
<!-- Imagen informativa -->
<img src="img/grafico.png" alt="Ventas por trimestre: 120, 150 y 180 unidades">

<!-- Imagen decorativa -->
<img src="img/adorno.png" alt="">
```

Tamaño y responsive

```
<img src="img/foto.jpg" alt="Playa de Getares" width="800" height="600" loading="lazy">
```

```
img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}
```

Sin `max-width: 100%`, una imagen grande provoca scroll horizontal en el móvil. Con `width` y `height` el navegador reserva el hueco antes de que cargue y evita saltos.

5.3. Imágenes en fila (el ejercicio clásico)

Una imagen es un elemento **en línea**, así que varias imágenes seguidas se colocan una al lado de otra si caben. El problema es que se descuadran fácilmente: los espacios del código cuentan, los tamaños son distintos y en cuanto no caben bajan de línea. Hay tres formas de hacerlo bien.

Método A · `inline-block` (el de los apuntes del curso)

Cada imagen va dentro de un `figure` con su pie. Los `figure` se ponen en fila con `display: inline-block` y el contenedor los centra con `text-align: center`.

```html
<div class="galeria">
  <figure>
    <img src="img/plaza.jpg" alt="Plaza Alta de Algeciras">
    <figcaption>Plaza Alta</figcaption>
  </figure>
  <figure>
    <img src="img/puerto.jpg" alt="Puerto de Algeciras">
    <figcaption>Puerto</figcaption>
  </figure>
  <figure>
    <img src="img/getares.jpg" alt="Playa de Getares">
    <figcaption>Getares</figcaption>
  </figure>
</div>
```

```css
.galeria {
  text-align: center;
}

.galeria figure {
  display: inline-block;
  width: 260px;
  margin: 10px;
  vertical-align: top;
}

.galeria img {
  width: 100%;
  height: 170px;
  object-fit: cover;
}

.galeria figcaption {
  font-size: 0.9rem;
  margin-top: 4px;
}
```

- `display: inline-block` pone las figuras una al lado de otra.
- `vertical-align: top` alinea los pies de foto aunque las imágenes midan distinto.
- `width: 100%` + `height: 170px` + `object-fit: cover` hace que todas las fotos tengan el mismo tamaño sin deformarse.
- `text-align: center` en el contenedor centra el conjunto.

> `figure` trae un margen por defecto (`1em 40px`) que descuadra la fila. Hay que ponerle `margin` propio. Y si en el HTML dejas un salto de línea entre dos `figure`, el navegador lo convierte en un espacio y aparece una separación extra. Con `inline-block` eso es normal; se controla con el `margin`.

Método B · Flexbox (el más cómodo)

```html
<div class="galeria">
  <figure>
    <img src="img/plaza.jpg" alt="Plaza Alta de Algeciras">
    <figcaption>Plaza Alta</figcaption>
  </figure>
  <figure>
    <img src="img/puerto.jpg" alt="Puerto de Algeciras">
    <figcaption>Puerto</figcaption>
  </figure>
  <figure>
    <img src="img/getares.jpg" alt="Playa de Getares">
    <figcaption>Getares</figcaption>
  </figure>
</div>
```

```css
.galeria {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 16px;
  justify-content: center;
```

```css
}

.galeria figure {
  width: 260px;
  margin: 0;
}

.galeria img {
  width: 100%;
  height: 170px;
  object-fit: cover;
}
```

- `display: flex` pone los hijos en fila.
- `flex-wrap: wrap` hace que bajen a la siguiente línea si no caben.
- `gap` separa sin necesidad de márgenes.
- `justify-content: center` centra el conjunto.

Método C · Grid (el de los ocho ejemplos)

```css
.galeria {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
  gap: 16px;
}

.galeria figure {
  margin: 0;
}

.galeria img {
  width: 100%;
  height: 170px;
  object-fit: cover;
}
```

`repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr))` crea tantas columnas como caben, cada una de mínimo 200 px y repartiendo el espacio sobrante. Es la solución más moderna y la que se adapta sola al móvil.

¿Cuál uso en el examen?

Situación	Método
El enunciado pide "sin CSS" o solo HTML	Pon las imágenes seguidas; se colocan en línea solas
El ejercicio es como el del curso (`figure` + `inline-block`)	Método A
Quieres que se adapte al móvil sin media queries	Método B o C
Te piden una rejilla de tarjetas o fotos	Grid (C)

Ejercicio 9 · Galería de cuatro fotos en fila

Escribe una galería con cuatro imágenes, cada una con su pie de foto, centrada, con todas las fotos del mismo tamaño y que se adapte al móvil.

Solución con Flexbox

```html
<h1>Lugares de Algeciras</h1>

<div class="galeria">
  <figure>
    <img src="img/plaza.jpg" alt="Plaza Alta de Algeciras">
    <figcaption>Plaza Alta</figcaption>
  </figure>
  <figure>
    <img src="img/puerto.jpg" alt="Puerto de Algeciras">
    <figcaption>Puerto</figcaption>
  </figure>
  <figure>
    <img src="img/getares.jpg" alt="Playa de Getares">
```

```
    <figcaption>Getares</figcaption>
  </figure>
  <figure>
    <img src="img/rio.jpg" alt="Río de la Miel">
    <figcaption>Río de la Miel</figcaption>
  </figure>
</div>

<style>
  .galeria {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: center;
    gap: 16px;
  }
  .galeria figure {
    width: 220px;
    margin: 0;
  }
  .galeria img {
    width: 100%;
    height: 150px;
    object-fit: cover;
  }
  .galeria figcaption {
    text-align: center;
    font-size: 0.9rem;
  }
</style>
```

Por qué está bien: el `alt` describe cada foto, el pie va en `figcaption`, las imágenes tienen el mismo alto con `object-fit: cover`, el `gap` separa sin márgenes raros y `flex-wrap` las baja de línea en el móvil.

Ejercicio 10 · Enlaces de un menú

Escribe un menú con cuatro enlaces: Inicio (misma carpeta), Productos (sección de la misma página), Contacto (otra página) y una descarga de PDF.

Solución

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
    <li><a href="#productos">Productos</a></li>
    <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
    <li><a href="docs/catalogo.pdf" download>Catálogo (PDF)</a></li>
  </ul>
</nav>

<h2 id="productos">Productos</h2>
```

5.4. Errores típicos

❌ Mal	💥 Qué pasa	✅ Bien
`<a>Texto</a>` sin `href`	No es un enlace	`<a href="...">Texto</a>`
`href="www.web.com"`	Busca un archivo local	`href="https://www.web.com"`
`href="seccion"`	Busca una página	`href="#seccion"`
`<img src="a.png">` sin `alt`	Falla la accesibilidad	`alt="..."` o `alt=""`
`<img src="C:\fotos\a.png">`	Ruta del ordenador, no de la web	`src="img/a.png"`
`target="_blank"` sin `rel`	Pestaña insegura	`rel="noopener noreferrer"`
Imagen de 2000 px sin `max-width`	Scroll horizontal en el móvil	`max-width: 100%`
`alt="foto.jpg"`	Repite el nombre del archivo	Describe lo que se ve

6. Elementos semánticos

6.1. El problema de la montaña de `div`

```
<div class="cabecera">
  <div class="logo">MiWeb</div>
  <div class="menu">
    <div class="item">Inicio</div>
  </div>
</div>
<div class="contenido">...</div>
<div class="pie">© 2026</div>
```

Funciona y se ve igual, pero el código no dice qué es cada cosa. HTML5 añadió etiquetas que **nombran la función** del contenido. Eso es la semántica.

Ventajas: mejor para buscadores (SEO), para lectores de pantalla (accesibilidad) y para ti cuando vuelves al proyecto meses después.

6.2. Mapa de etiquetas

Etiqueta	Para qué	¿Cuántas?
`<header>`	Cabecera de la página o de una sección	Varias
`<nav>`	Menú de navegación	Varias
`<main>`	Contenido principal y único	**Solo una**
`<section>`	Sección temática con su encabezado	Varias
`<article>`	Contenido autónomo (noticia, post, ficha)	Varias
`<aside>`	Contenido secundario o lateral	Varias
`<footer>`	Pie de página o de una sección	Varias
`<address>`	Datos de contacto	—
`<figure>` / `<figcaption>`	Imagen o multimedia + su pie	—

6.3. Estructura canónica de una página

```
<body>
  <header>
    <a href="index.html"><img src="img/logo.png" alt="Logo de MiWeb"></a>
    <nav aria-label="Navegación principal">
      <ul>
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
        <li><a href="about.html">Sobre mí</a></li>
        <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <h1>Título único de la página</h1>
    <p>Contenido principal.</p>
  </main>

  <footer>
    <p>© 2026 MiWeb · <a href="legal.html">Aviso legal</a></p>
  </footer>
</body>
```

Este es el esqueleto de casi cualquier página web. Memorízalo.

6.4. `main` es especial: solo uno

- Solo puede haber **un** `<main>` por documento.

- No puede estar dentro de `header`, `footer`, `nav`, `article` o `aside`.
- Va directamente en `body` (o dentro de un `div` normal).
- Visualmente no hace nada: su valor es semántico. Aun así es obligatorio por accesibilidad.

```
<!-- MAL -->
<main>Contenido del artículo</main>
<main>Contenido de la barra lateral</main>

<!-- BIEN -->
<main>Contenido del artículo</main>
<aside>Contenido de la barra lateral</aside>
```

6.5. `article` frente a `section`

	`<section>`	`<article>`
Es	una sección temática	una pieza autónoma
¿Se puede compartir sola?	No necesariamente	Sí
Ejemplo	"Nuestros productos"	"Noticia del lunes"
¿Lleva encabezado?	Sí, debe tenerlo	Sí, normalmente

La prueba rápida: si puedes copiar ese trozo a otra página y sigue teniendo sentido completo, es un `article`. Si solo tiene sentido dentro de esta página, es una `section`. Y si no lleva encabezado, es un `div`.

6.6. Árbol de decisión

```
¿Es el contenido principal y único de la página?       → main
¿Es un trozo con sentido por sí solo (noticia, post)?  → article
¿Es un grupo temático con encabezado?                  → section
¿Es un menú o conjunto de enlaces?                     → nav
¿Es contenido secundario o lateral?                    → aside
¿Está arriba o abajo de la página o sección?           → header / footer
¿Solo necesito un contenedor para CSS?                 → div
```

Ejercicio 11 · Página semántica completa

Convierte este contenido en una página con `header`, `nav`, `main`, `article`, `aside` y `footer`:

- Cabecera con el nombre "DAW Kursaal" y un menú con Inicio y Contacto.
- Contenido principal: un artículo titulado "Fórmate como desarrollador web" con un párrafo.
- Barra lateral con los datos de contacto.
- Pie con el copyright.

Solución

```
<body>
  <header>
    <strong>DAW - I.E.S. Kursaal</strong>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
        <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <article>
      <h1>Fórmate como desarrollador web</h1>
      <p>El ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web te prepara para crear
         y mantener aplicaciones web.</p>
    </article>

    <aside>
      <h2>Contacto</h2>
      <address>
        <p>Calle Real, 1<br>11201 Algeciras</p>
```

```
        <p><a href="mailto:info@kursaal.es">info@kursaal.es</a></p>
      </address>
    </aside>
  </main>

  <footer>
    <p>© 2026 DAW Kursaal</p>
  </footer>
</body>
```

6.7. Errores típicos

❌ Mal	💥 Qué pasa	✅ Bien
Dos `<main>`	Solo puede haber uno	Un `main` y el resto `section` / `aside`
`<main>` dentro de `<article>`	Prohibido	`article` dentro de `main`
`<section>` sin encabezado	No es una sección, es un `div`	Añade `h2` o usa `div`
`div` para el menú	Pierdes semántica	`<nav>`
`<header>` para el `head`	Son cosas distintas	`head` técnico, `header` visible
`article` para todo	Pierde sentido	`section` si no es autónomo

6.8. Repaso rápido de la sección

Si te preguntan…	Contesta
¿Cuántos `main` puede haber?	Uno, y no dentro de `header`, `footer`, `nav`, `article` ni `aside`
¿`section` o `article`?	`article` si el trozo tiene sentido por sí solo; `section` si es un grupo temático con encabezado
¿`section` sin `h2`?	Está mal: sin encabezado es un `div`
¿`head` y `header` son lo mismo?	No: `head` es técnico (no se ve) y `header` es la cabecera visible
¿Para qué sirve `div` entonces?	Solo como contenedor para CSS o JavaScript, sin significado
¿Se gana algo visible con la semántica?	No cambia el aspecto, pero mejora accesibilidad, SEO y legibilidad del código

> **Frase para el examen:** «las etiquetas semánticas no cambian cómo se ve la página, cambian lo que la página significa». Con eso y el árbol de decisión se resuelve cualquier supuesto práctico.

7. Tablas

7.1. ¿Es una tabla de verdad?

Una tabla sirve para **datos relacionados**: cada fila es un registro y cada columna un atributo. Horarios, precios, notas, comparativas.

No sirve para maquetar la página. La prueba: si quitas el CSS y la tabla sigue teniendo sentido leyendo los datos, es una tabla. Si solo queda un montón de bloques colocados, era maquetación y está mal.

7.2. Anatomía completa

```html
<table>
  <caption>Horario del curso 2.º DAW</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Hora</th>
      <th scope="col">Lunes</th>
      <th scope="col">Martes</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">08:00</th>
      <td>Entorno Cliente</td>
      <td>Diseño Web</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">09:00</th>
      <td>Entorno Servidor</td>
      <td>Diseño Web</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Etiqueta	Significado	¿Obligatoria?
`<table>`	La tabla entera	Sí
`<caption>`	Título de la tabla	No, pero muy recomendable
`<thead>`	Cabecera de la tabla	Opcional
`<tbody>`	Cuerpo con las filas de datos	Sí (el navegador la pone si falta)
`<tfoot>`	Pie de tabla (totales)	Opcional
`<tr>`	Una fila (*table row*)	—
`<th>`	Celda de encabezado (*table header*)	—
`<td>`	Celda de dato (*table data*)	—

- `caption` va **justo después de abrir** `table`, antes de `thead`.
- `th` sale en negrita y centrado por defecto, pero eso es lo de menos: sirve para que el lector de pantalla sepa qué columna o fila está leyendo.
- `scope="col"` indica que la cabecera es de una columna; `scope="row"`, de una fila.

7.3. `colspan` y `rowspan`

- `colspan="n"`: la celda ocupa **n columnas** hacia la derecha.
- `rowspan="n"`: la celda ocupa **n filas** hacia abajo.

```html
<table>
  <tr>
    <th colspan="2">Cabecera que ocupa 2 columnas</th>
    <th>C</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Ocupa 2 filas</td>
```

```
    <td>D</td>
    <td>E</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>F</td>
    <td>G</td>
  </tr>
</table>
```

Así queda la rejilla:

```
        col1        col2        col3
fila1   [ A ──────── A ]        [ C ]
fila2   [ B ]       [ D ]       [ E ]
fila3   [ B ]       [ F ]       [ G ]
```

`A` es un `colspan="2"`. `B` es un `rowspan="2"`.

El truco para no equivocarse

1. Cuenta las columnas de la tabla (las de la primera fila).
2. Cada fila debe sumar **el mismo número de columnas**.
3. Una celda con `colspan="2"` cuenta como 2.
4. Si en una fila hay un `rowspan="2"`, la fila siguiente lleva **una celda menos**, porque esa columna ya está ocupada.
5. Dibuja la rejilla en el papel antes de escribir el código. Es lo que evita el 95 % de los errores.

> **Error clásico de examen:** poner `rowspan="2"` y luego escribir todas las celdas de la fila siguiente. Si la celda de arriba ya ocupa dos filas, en la segunda fila esa columna no se escribe. Cuenta siempre.

7.4. Alineación de la tabla

Alinear el texto de las celdas

```css
th, td {
  text-align: left;      /* izquierda (por defecto en td) */
}

th {
  text-align: center;    /* las cabeceras, centradas */
}

td.numero {
  text-align: right;     /* los números, a la derecha */
}

td.centrado {
  text-align: center;
}

td.justificado {
  text-align: justify;
}
```

`text-align` se aplica a la celda (`th` o `td`), no a la tabla. Los valores son `left`, `center`, `right` y `justify`.

Alinear verticalmente

```css
td {
  vertical-align: middle;  /* centrado vertical (por defecto en las celdas) */
}

td.arriba {
  vertical-align: top;     /* el texto empieza arriba */
}

td.abajo {
```

```
  vertical-align: bottom;
}
```

`vertical-align` sirve sobre todo cuando una celda es más alta que otra, por ejemplo por un `rowspan`.

Centrar la tabla en la página

```
table {
  width: 80%;          /* hace falta un ancho */
  margin: 0 auto;      /* reparte el espacio sobrante a izquierda y derecha */
  border-collapse: collapse;
}
```

`margin: 0 auto` centra un bloque **solo si tiene un ancho definido**. `text-align: center` en el `table` no centra la tabla: centra su contenido. El antiguo `align="center"` está obsoleto.

Título y bordes

```
caption {
  caption-side: top;      /* top o bottom */
  text-align: center;
  font-weight: bold;
  padding: 6px;
}

table {
  border-collapse: collapse;   /* une los bordes en una sola línea */
  width: 100%;
}

th, td {
  border: 1px solid #999;
  padding: 8px 12px;
}
```

Sin `border-collapse: collapse` se ven bordes dobles, porque cada celda dibuja el suyo.

Tabla completa con estilos

```
<table class="horario">
  <caption>Horario de 2.º DAW</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Hora</th>
      <th scope="col">Lunes</th>
      <th scope="col">Martes</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">15:45</th>
      <td>Inglés</td>
      <td>DIWEB</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">16:45</th>
      <td>DIWEB</td>
      <td>IPE II</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

```
.horario {
  width: 80%;
  margin: 0 auto;
  border-collapse: collapse;
  font-family: Arial, sans-serif;
}
```

```css
.horario caption {
  caption-side: top;
  text-align: center;
  font-weight: bold;
  padding: 8px;
}

.horario th,
.horario td {
  border: 1px solid #888;
  padding: 8px;
}

.horario thead th {
  background-color: #dddddd;
  text-align: center;
}

.horario tbody th {
  text-align: left;
  background-color: #f2f2f2;
}

.horario td {
  text-align: center;
}
```

7.5. Ejercicio resuelto: horario con `colspan`

Ejercicio 12 · Tabla de horario

Escribe la tabla de un horario con las columnas Hora, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes. La fila del descanso debe ocupar todas las columnas de clases. Añade título, cabecera, cuerpo y bordes.

Solución

```html
<table>
  <caption>Horario DAW - Curso 2026/2027</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Hora</th>
      <th scope="col">Lunes</th>
      <th scope="col">Martes</th>
      <th scope="col">Miércoles</th>
      <th scope="col">Jueves</th>
      <th scope="col">Viernes</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">15:45 - 16:45</th>
      <td>Inglés</td>
      <td>DIWEB</td>
      <td>Optativa</td>
      <td>DWEC</td>
      <td>Despliegue</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">16:45 - 17:45</th>
      <td>DIWEB</td>
      <td>IPE II</td>
      <td>IPE II</td>
      <td>DWEC</td>
      <td>DWES</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">18:45 - 19:00</th>
      <td colspan="5">Descanso</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">19:00 - 20:00</th>
      <td>DWES</td>
```

```
      <td>Inglés</td>
      <td>DIWEB</td>
      <td>DWEC</td>
      <td>DWEC</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

```
table {
  border-collapse: collapse;
}
caption {
  font-weight: bold;
}
th, td {
  border: 1px solid #888;
  padding: 8px;
}
thead th {
  background-color: #ddd;
}
```

Cuenta de celdas: la tabla tiene 6 columnas. La fila del descanso lleva un `th` (la hora) + un `td` con `colspan="5"` = 1 + 5 = 6. Correcto.

7.6. Ejercicio resuelto: `rowspan` y `colspan` a la vez

Ejercicio 13 · Tabla de reparto de horas

Escribe una tabla con estas columnas: Turno, Lunes y Martes. El turno de mañana ocupa dos filas. La cabecera "Fin de semana" no hace falta. Añade una fila final que ocupe las tres columnas con el texto "Total: 30 horas".

Solución

```
<table>
  <caption>Reparto de horas semanal</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Turno</th>
      <th scope="col">Lunes</th>
      <th scope="col">Martes</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row" rowspan="2">Mañana</th>
      <td>DIWEB</td>
      <td>DWES</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>DWEC</td>
      <td>DWES</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Tarde</th>
      <td>Proyecto</td>
      <td>Libre</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3">Total: 30 horas</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Comprobación:

- La tabla tiene 3 columnas.
- La primera fila de datos: `th rowspan="2"` (1) + `td` (1) + `td` (1) = 3.
- La segunda fila de datos: solo 2 `td`, porque la primera columna la ocupa el `rowspan` de arriba. 2 + 1 ocupada = 3.

- La fila del total: un `td colspan="3"` = 3.

7.7. Tablas en el móvil

Una tabla de 6 columnas no cabe en un móvil de 360 px. La solución más simple es envolverla en un contenedor con scroll horizontal:

```html
<div class="tabla-scroll">
  <table>...</table>
</div>
```

```css
.tabla-scroll {
  overflow-x: auto;
}

.tabla-scroll table {
  min-width: 600px;
}
```

El scroll lo hace el contenedor, no la página entera. Es la opción recomendada en el curso.

7.8. Plantilla de tabla para memorizar

```html
<table>
  <caption>Título de la tabla</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Columna 1</th>
      <th scope="col">Columna 2</th>
      <th scope="col">Columna 3</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">Fila 1</th>
      <td>Dato</td>
      <td>Dato</td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Fila 2</th>
      <td>Dato</td>
      <td>Dato</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

7.9. Errores típicos

❌ Mal	💥 Qué pasa	✅ Bien
`<table border="1">`	Atributo obsoleto	Bordes en CSS
`<td>` para las cabeceras	Se pierde la semántica	`<th scope="col">`
`<table><td>Dato</td></table>`	Falta la fila	`<tr><td>...</td></tr>`
Filas con distinto número de celdas	Tabla descuadrada	Cuenta con `colspan` / `rowspan`
`align="center"` en `table`	Obsoleto y no centra igual	`margin: 0 auto` con ancho
`text-align` en `table` para centrar la tabla	Centra el contenido, no la tabla	`margin: 0 auto`
Usar tabla para maquetar	Obsoleto desde HTML5	`div` + CSS
`caption` después de `thead`	Debe ir justo después de `table`	Moverlo arriba
`th` sin `scope`	El lector no sabe si es columna o fila	`scope="col"` o `scope="row"`

8. Formularios

8.1. La estructura

```
<form action="procesar.php" method="post">
  <fieldset>
    <legend>Datos personales</legend>

    <label for="nombre">Nombre:</label>
    <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>

    <label for="email">Correo:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required>
  </fieldset>

  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

Etiqueta	Para qué
`<form>`	El formulario entero
`<fieldset>`	Agrupa controles relacionados
`<legend>`	Título visible del grupo
`<label>`	Texto o título de un campo
`<input>`	Campo de entrada; su comportamiento depende de `type`
`<select>` + `<option>`	Lista desplegable y sus opciones
`<optgroup>`	Grupo de opciones dentro de un `select`
`<textarea>`	Caja de texto de varias líneas (sí se cierra)
`<button>`	Botón; puede llevar HTML dentro
`<datalist>`	Sugerencias mientras se escribe

8.2. `action` y `method`

Atributo	Qué hace
`action`	URL del archivo que procesa los datos
`method`	Cómo se envían: `get` o `post`

	`get`	`post`
Cómo viaja	En la URL (`?nombre=Ana`)	En el cuerpo de la petición
Se ve	Sí	No
Límite	Corto	Grande
Para qué	Buscar, filtrar	Registros, contraseñas, datos personales

Si no pones `method`, se usa `get`. Si no pones `action`, se envía a la propia página.

> **Nunca uses `get` para contraseñas.** Los datos quedan escritos en la barra de direcciones y en el historial. Para cualquier formulario con datos personales, `method="post"`.

8.3. `label`: el atributo que más se evalúa

```
<label for="nombre">Nombre:</label>
<input type="text" id="nombre" name="nombre">
```

El `for` del `label` debe coincidir con el `id` del control. Eso los ata:

- al pulsar el texto, se activa el campo;
- el lector de pantalla dice qué campo es;

- es obligatorio para que el formulario esté bien hecho.

> `<label name="nombre">` **no sirve**. Lo que ata el label al campo es `for` + `id`. `name` es para el servidor.

8.4. Tipos de `input`

`type`	Se usa para
`text`	Texto normal
`email`	Correo; valida el formato
`password`	Contraseña (se ven puntos)
`number`	Números; acepta `min`, `max`, `step`
`tel`	Teléfono; en el móvil abre el teclado numérico
`url`	Direcciones web
`search`	Buscador
`date`	Fecha con calendario
`time`	Hora
`datetime-local`	Fecha y hora
`month` / `week`	Mes / semana
`color`	Selector de color
`range`	Barra deslizante
`file`	Subir un archivo
`checkbox`	Casilla; se pueden marcar varias
`radio`	Círculo; solo una del grupo
`submit`	Botón que envía
`reset`	Botón que borra el formulario
`button`	Botón sin acción propia
`image`	Botón de envío que se ve como imagen
`hidden`	Campo invisible que se envía

```
<input type="text" id="nombre" name="nombre">
<input type="email" id="email" name="email">
<input type="password" id="pass" name="pass">
<input type="number" id="edad" name="edad" min="18" max="99">
<input type="date" id="fecha" name="fecha">
<input type="color" id="color" name="color">
<input type="range" id="nivel" name="nivel" min="0" max="10">
<input type="file" id="archivo" name="archivo">
```

8.5. Atributos de `input`

Atributo	Qué hace
`name`	Nombre del dato que llega al servidor. **Sin `name`, el campo no se envía**
`id`	Identificador único; se usa para el `for`, CSS y JavaScript
`value`	Valor inicial o valor enviado
`placeholder`	Texto gris de ayuda dentro del campo
`required`	Campo obligatorio
`readonly`	Solo lectura: se envía, pero no se edita
`disabled`	Desactivado: no se usa y **no se envía**
`autofocus`	El cursor aparece ahí al cargar
`minlength` / `maxlength`	Longitud mínima / máxima
`min` / `max` / `step`	Rango y salto en números, fechas y `range`
`size`	Caracteres visibles
`pattern`	Expresión regular que debe cumplir
`checked`	Checkbox o radio marcado de inicio
`multiple`	En `select` o `file`, permite elegir varios

```html
<input type="text" id="usuario" name="usuario"
       placeholder="Tu usuario" required minlength="3" maxlength="20">
```

> **`id` frente a `name`:** `name` es para el servidor (el dato que viaja); `id` es para el navegador (label, CSS, JavaScript). Muchas veces coinciden, pero no tienen por qué. El `id` no se puede repetir en la página.

8.6. `checkbox` frente a `radio`

```html
<!-- Checkbox: se pueden marcar varias -->
<fieldset>
  <legend>Aficiones</legend>
  <input type="checkbox" id="af1" name="aficiones" value="lectura">
  <label for="af1">Lectura</label>
  <input type="checkbox" id="af2" name="aficiones" value="cine">
  <label for="af2">Cine</label>
</fieldset>

<!-- Radio: solo una del grupo -->
<fieldset>
  <legend>Turno</legend>
  <input type="radio" id="t1" name="turno" value="manana" required>
  <label for="t1">Mañana</label>
  <input type="radio" id="t2" name="turno" value="tarde">
  <label for="t2">Tarde</label>
</fieldset>
```

- Lo que agrupa los `radio` es que tengan **el mismo `name`**. Si tienen nombres distintos, se pueden marcar todos.
- Cada `radio` o `checkbox` necesita su propio `id` y su propio `label`.
- Un `checkbox` sin `value` envía `on`; ponle siempre `value` para saber qué se marcó.

8.7. `select`, `textarea` y `datalist`

```html
<label for="ciclo">Ciclo:</label>
<select id="ciclo" name="ciclo">
  <option value="">-- Elige uno --</option>
  <optgroup label="Grado Superior">
    <option value="daw" selected>DAW</option>
    <option value="dam">DAM</option>
  </optgroup>
</select>
```

```html
<label for="mensaje">Mensaje:</label>
<textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="5" cols="40"></textarea>

<label for="navegador">Navegador:</label>
<input id="navegador" name="navegador" list="navegadores">
<datalist id="navegadores">
  <option value="Chrome">
  <option value="Firefox">
  <option value="Edge">
</datalist>
```

- `textarea` **sí lleva cierre** `</textarea>`; su contenido va dentro, no en un `value`.
- `selected` marca la opción elegida de inicio.
- `datalist` se une al input con `list="id-del-datalist"`.
- En un `select` obligatorio, la primera opción suele ser `value=""` para forzar a elegir.

8.8. Botones

```html
<button type="submit">Enviar</button>
<button type="reset">Borrar</button>
<button type="button">Cancelar</button>

<!-- También vale, pero es HTML antiguo -->
<input type="submit" value="Enviar">
```

- `submit` envía el formulario.
- `reset` borra y vuelve al estado inicial.
- `button` no hace nada por sí solo: lo usa JavaScript.

8.9. Validación con `pattern`

Una expresión regular describe qué forma debe tener el valor. El navegador comprueba que coincida **entera**.

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
`.`	Cualquier carácter	`[abc]`	a, b o c
`[^abc]`	Cualquiera salvo a, b o c	`[a-z]`	Rango
`\d`	Un dígito	`\w`	Letra, número o guion bajo
`\s`	Un espacio	`*`	0 o más veces
`+`	1 o más veces	`?`	0 o 1 vez
`{5}`	Exactamente 5	`{2,}`	2 o más
`{1,3}`	Entre 1 y 3	`(a|b)`	a o b
`^`	Inicio	`$`	Final

```html
<!-- Código postal de 5 cifras -->
<input type="text" id="cp" name="cp" pattern="[0-9]{5}" required>

<!-- DNI: 8 cifras y una letra -->
<input type="text" id="dni" name="dni" pattern="[0-9]{8}[A-Za-z]" required>

<!-- Teléfono español: empieza por 6, 7, 8 o 9 y tiene 9 cifras -->
<input type="tel" id="tel" name="tel" pattern="[6-9][0-9]{8}">

<!-- Fecha AAAA-MM-DD -->
<input type="text" id="fecha" name="fecha" pattern="\d{4}-\d{2}-\d{2}">
```

8.10. Ejercicio resuelto: formulario de matrícula

Ejercicio 14 · Formulario completo

Escribe un formulario de matrícula con: nombre y apellidos obligatorios, correo, fecha de nacimiento, modalidad (desplegable), cuatro módulos (casillas), observaciones y botón de envío. Agrupa los módulos en un `fieldset` y usa `label`

en todos los campos.

Solución

```html
<h1>Matrícula en el ciclo DAW</h1>

<form action="#" method="post">
  <label for="nombre">Nombre</label>
  <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>

  <label for="apellidos">Apellidos</label>
  <input type="text" id="apellidos" name="apellidos" required>

  <label for="email">Correo electrónico</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required>

  <label for="fecha">Fecha de nacimiento</label>
  <input type="date" id="fecha" name="fecha">

  <label for="modalidad">Modalidad</label>
  <select id="modalidad" name="modalidad">
    <option value="presencial">Presencial</option>
    <option value="semipresencial">Semipresencial</option>
    <option value="distancia">A distancia</option>
  </select>

  <fieldset>
    <legend>Módulos matriculados</legend>

    <label>
      <input type="checkbox" name="modulo" value="dwec" checked> DWEC
    </label>
    <label>
      <input type="checkbox" name="modulo" value="dwes" checked> DWES
    </label>
    <label>
      <input type="checkbox" name="modulo" value="diw" checked> DIW
    </label>
    <label>
      <input type="checkbox" name="modulo" value="despliegue" checked> Despliegue
    </label>
  </fieldset>

  <label for="observaciones">Observaciones</label>
  <textarea id="observaciones" name="observaciones" rows="3"></textarea>

  <button type="submit">Enviar solicitud</button>
</form>
```

Por qué está bien: cada campo tiene `id` y `name`, cada `label` tiene su `for`, los checkbox comparten el mismo `name` y llevan `value`, los módulos van agrupados en `fieldset` con `legend` y el formulario usa `post`.

8.11. Errores típicos

❌ Mal	💥 Qué pasa	✅ Bien
`<label name="x">`	No se ata al campo	`<label for="x">` + `id="x"`
Campo sin `name`	No se envía al servidor	Añadir `name`
`method="get"` con contraseña	La contraseña se ve en la URL	`method="post"`
`placeholder` en vez de `label`	Desaparece al escribir	Los dos
Varios `radio` con distinto `name`	Se pueden marcar todos	Mismo `name`
`checkbox` sin `value`	Llega `on`, no sabes qué era	`value="..."`
`type="text"` para contraseña	Se ve la contraseña	`type="password"`
`<textarea>` sin cierre	Se rompe el formulario	`</textarea>`
`for="mail"` e `id="correo"`	No coinciden	Mismo valor
Anidar un `form` dentro de otro	Prohibido	Un solo `form`

9. Contenido incrustado

9.1. Etiquetas

Etiqueta	Para qué
`<img>`	Imagen (vacía)
`<iframe>`	Otra página HTML dentro de la tuya (YouTube, Google Maps)
`<video>`	Vídeo
`<audio>`	Sonido
`<source>`	Archivos alternativos para vídeo o audio
`<track>`	Subtítulos de un vídeo
`<embed>` / `<object>`	Contenido externo o de plugins
`<canvas>`	Lienzo para dibujar con JavaScript
`<svg>`	Imagen vectorial; no pierde calidad al ampliarla

9.2. `iframe`: YouTube y Google Maps

```
<iframe width="560" height="315"
        src="https://www.youtube.com/embed/ID_DEL_VIDEO"
        title="Vídeo de presentación"
        allowfullscreen></iframe>
```

- `src` es la dirección de la página que se incrusta.
- En YouTube: **Compartir** → **Insertar** y se copia el `iframe` entero.
- En Google Maps: **Compartir** → **Insertar un mapa** y se copia el HTML.
- `title` describe el contenido del marco (accesibilidad).
- `allowfullscreen` permite verlo a pantalla completa.

9.3. `video` y `audio`

```
<video width="320" height="240" controls autoplay muted loop
       poster="img/portada.jpg">
  <source src="video/peli.mp4" type="video/mp4">
  <source src="video/peli.ogg" type="video/ogg">
  Tu navegador no soporta vídeo.
</video>

<audio controls>
  <source src="audio/cancion.mp3" type="audio/mpeg">
  <source src="audio/cancion.ogg" type="audio/ogg">
</audio>
```

Atributo	Qué hace
`controls`	Muestra los controles (play, pausa, volumen)
`autoplay`	Empieza solo; en muchos navegadores exige `muted`
`muted`	Sin sonido
`loop`	Se repite al terminar
`poster`	Imagen que se ve antes de reproducir (solo vídeo)
`width` / `height`	Tamaño del reproductor

Los formatos habituales son MP4, WebM y Ogg. Se ponen varios `<source>` para que el navegador elija el que entiende. El texto final (“Tu navegador no soporta vídeo”) es el contenido alternativo.

```
<video controls>
  <source src="video/algeciras.mp4" type="video/mp4">
  <track src="subs/es.vtt" kind="subtitles" srclang="es" label="Español">
```

```
  <track src="subs/en.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English">
</video>
```

`<track>` añade subtítulos. `kind="subtitles"`, `srclang` con el idioma y `label` con el nombre que se ve en el menú.

9.4. `svg`, `canvas`, `embed` y `object`

```
<!-- SVG: dibujo vectorial escrito con etiquetas -->
<svg width="100" height="100">
  <circle cx="50" cy="50" r="40" fill="blue"></circle>
</svg>

<!-- Canvas: lienzo que se dibuja con JavaScript -->
<canvas id="lienzo" width="300" height="200"></canvas>

<!-- Contenido externo -->
<embed src="documento.pdf" type="application/pdf" width="600" height="400">
```

`svg` es una imagen vectorial: se puede ampliar sin que se vea pixelada. `canvas` está vacío hasta que JavaScript dibuja dentro. `embed` y `object` son la forma antigua de incrustar contenido; hoy casi todo se hace con `iframe`, `video` o `svg`.

Ejercicio 15 · Vídeo con dos formatos y subtítulos

Escribe un vídeo de 640 × 360 con controles, una imagen de portada y dos formatos. Añade subtítulos en español e inglés.

Solución

```
<video width="640" height="360" controls poster="img/portada.jpg">
  <source src="video/algeciras.mp4" type="video/mp4">
  <source src="video/algeciras.webm" type="video/webm">
  <track src="subs/es.vtt" kind="subtitles" srclang="es" label="Español">
  <track src="subs/en.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English">
  Tu navegador no soporta vídeo.
</video>
```

9.5. Errores típicos

❌ Mal	💥 Qué pasa	✅ Bien
`<img>` sin `alt`	Falla la accesibilidad	`alt="..."`
`<video>` sin `controls`	No se puede reproducir	`controls`
`autoplay` sin `muted`	El navegador lo bloquea	`autoplay muted`
`<source>` fuera de `video` / `audio`	No hace nada	Dentro del reproductor
`iframe` sin `title`	Marco sin descripción	`title="..."`
Ruta `C:\video\a.mp4`	No funciona en la web	`video/a.mp4`

10. El CSS que acompaña al HTML

> El examen es de HTML, pero los ejercicios del curso son "HTML con estilos". Este apartado es el mínimo que hay que saber para no quedarse bloqueado.

10.1. Dónde va el CSS

```html
<!-- 1. Externo: en el head, la forma recomendada -->
<link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">

<!-- 2. Interno: dentro de style, en el head -->
<style>
  body { font-family: Arial, sans-serif; }
</style>

<!-- 3. En línea: en el atributo style de una etiqueta -->
<p style="color: red;">Texto rojo</p>
```

Forma	Dónde	Cuándo se usa
Externa	Archivo `.css` enlazado con `link`	Lo normal en un proyecto
Interna	`<style>` en el `head`	Un ejercicio de un solo archivo
En línea	`style="..."` en la etiqueta	Un cambio puntual; se evita

10.2. Selectores

Selector	Qué selecciona	Ejemplo
`etiqueta`	Todas las etiquetas de ese tipo	`p { ... }`
`.clase`	Todos los elementos con esa clase	`.tarjeta { ... }`
`#id`	El elemento con ese id	`#contacto { ... }`
`a:hover`	Cuando el ratón está encima	`a:hover { ... }`
`h1, h2`	Varios selectores a la vez	`h1, h2 { ... }`
`nav a`	Los `a` dentro de `nav`	`nav a { ... }`

```css
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  color: #222222;
}

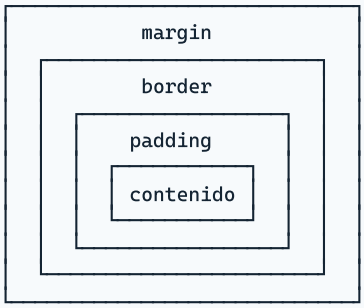
h1 {
  color: #0b4f6c;
  text-align: center;
}

.tarjeta {
  border: 1px solid #cccccc;
  padding: 10px;
}

a:hover {
  color: #e0a800;
}
```

10.3. El modelo de caja

Todo elemento es una caja con cuatro capas:



Propiedad	Qué controla
`width` / `height`	Tamaño del contenido
`padding`	Espacio interior, entre el contenido y el borde
`border`	Borde
`margin`	Espacio exterior, entre la caja y las demás

```css
* {
  box-sizing: border-box;   /* el ancho incluye padding y borde */
}
```

Sin `box-sizing: border-box`, un elemento de `width: 200px` con `padding: 10px` mide 220 px reales. Con él, mide 200 px y el padding va dentro. Es la primera línea de casi cualquier hoja de estilos.

10.4. Propiedades de texto y color

```css
p {
  font-family: Georgia, serif;
  font-size: 1rem;
  line-height: 1.5;
  color: #333333;
  text-align: justify;
}

.destacado {
  background-color: #fff3cd;
  font-weight: bold;
  text-decoration: underline;
}
```

Propiedad	Valores habituales
`color`	Color del texto (`#rrggbb` , `rgb()` , nombre)
`background-color`	Color de fondo
`font-family`	Tipo de letra
`font-size`	Tamaño (`px` , `rem` , `em`)
`font-weight`	`normal` , `bold` , `400` , `700`
`font-style`	`normal` , `italic`
`text-align`	`left` , `center` , `right` , `justify`
`text-decoration`	`none` , `underline` , `line-through`
`line-height`	Altura de línea (sin unidad, por ejemplo `1.5`)

10.5. `display` : cambiar el comportamiento

```css
span   { display: block; }
div    { display: inline; }
.caja  { display: inline-block; }
.fila  { display: flex; }
```

```css
.rejilla { display: grid; }
.oculto { display: none; }
```

Valor	Comportamiento
`block`	Ocupa una línea entera
`inline`	Fluye con el texto
`inline-block`	Fluye con el texto, pero acepta ancho y alto
`flex`	Coloca los hijos en fila o columna
`grid`	Coloca los hijos en una rejilla
`none`	Lo oculta y lo saca del flujo

10.6. Centrar cosas

```css
/* Centrar texto */
.texto { text-align: center; }

/* Centrar un bloque con ancho */
.caja {
  width: 600px;
  margin: 0 auto;
}

/* Centrar una imagen */
img.centrada {
  display: block;
  margin: 0 auto;
}

/* Centrar con Flexbox */
.contenedor {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
```

`text-align: center` centra el contenido en línea (texto, imágenes, `inline-block`). `margin: 0 auto` centra un bloque que tiene ancho. `display: flex` + `justify-content: center` centra los hijos.

10.7. CSS de tablas

```css
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
}

th, td {
  border: 1px solid #999999;
  padding: 8px 12px;
  text-align: left;
}

thead th {
  background-color: #e3edf6;
  text-align: center;
}

tbody tr:nth-child(even) {
  background-color: #f7fafc;
}
```

`nth-child(even)` pinta una fila sí y otra no (filas cebra). Se lee: “los hijos pares”.

10.8. CSS de imágenes en fila

```css
/* Opción 1: inline-block */
.galeria { text-align: center; }
.galeria figure { display: inline-block; width: 220px; margin: 8px; vertical-align: top; }
.galeria img { width: 100%; height: 150px; object-fit: cover; }

/* Opción 2: flex */
.galeria { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; justify-content: center; }
.galeria figure { width: 220px; margin: 0; }

/* Opción 3: grid */
.galeria { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 16px; }
```

10.9. Media query: el móvil

```css
@media (max-width: 600px) {
  header {
    flex-direction: column;
    text-align: center;
  }

  .galeria {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  table {
    font-size: 0.8rem;
  }
}
```

Se lee: "cuando la pantalla mida 600 px o menos, aplica estas reglas". Es lo que hace que la página se vea bien en el móvil.

10.10. Variables

```css
:root {
  --color-primario: #0b4f6c;
  --color-acento: #e0a800;
  --espacio: 1rem;
}

h1 {
  color: var(--color-primario);
}

.boton {
  background-color: var(--color-primario);
  padding: var(--espacio);
}
```

Se declaran en `:root` y se usan con `var(--nombre)`. Sirven para no repetir el mismo color veinte veces.

10.11. Errores típicos de CSS

❌ Mal	💥 Qué pasa	✅ Bien
`color: #GGG`	Color inválido	`#333` o `#333333`
`margin: auto` sin `width`	No centra	Añadir `width`
`text-align: center` en `table`	No centra la tabla	`margin: 0 auto`
`border: 1`	Falta estilo y color	`border: 1px solid #999`
`padding: 10`	Falta unidad	`padding: 10px`
Olvidar `;`	La regla siguiente se rompe	Poner `;`
`#id` para todo	Difícil de reutilizar	Clases
`!important` para arreglar	Guerra de estilos	Selector más específico

11. Simulacro de examen resuelto

> El examen son dos ejercicios de desarrollo en hoja en blanco. Uno suele parecerse a los ejercicios del trabajo de estilos. Aquí tienes dos enunciados completos con su solución y su clave de corrección.

11.1. Ejercicio A · Página de un club deportivo

Enunciado

Escribe el código completo de la página de inicio de un club de pádel llamado **Club Pádel Sur**. Debe incluir:

- Documento HTML5 completo, en español, con `charset`, `viewport` y título.
- Cabecera con el nombre del club y un menú con tres enlaces (Inicio, Horarios, Inscripción).
- Sección "Quiénes somos" con un párrafo y una imagen con texto alternativo.
- Sección "Horarios" con una tabla: Día, Hora, Pista y Nivel. Debe tener título, cabecera y una fila de descanso que ocupe las cuatro columnas.
- Sección "Inscripción" con un formulario: nombre, correo, nivel (desplegable), turno (dos radios) y una casilla de aceptación.
- Pie con la dirección y el copyright.

Solución

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Club Pádel Sur | Algeciras</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Club Pádel Sur</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#quienes">Quiénes somos</a></li>
        <li><a href="#horarios">Horarios</a></li>
        <li><a href="#inscripcion">Inscripción</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>

    <section id="quienes">
      <h2>Quiénes somos</h2>
      <p>
        El <strong>Club Pádel Sur</strong> es un club de Algeciras con cuatro
        pistas de pádel y clases para todos los niveles.
      </p>
      <img src="img/pistas.jpg" alt="Pistas de pádel del Club Pádel Sur">
    </section>

    <section id="horarios">
      <h2>Horarios</h2>
      <table>
        <caption>Horario de pistas – temporada 2026/2027</caption>
        <thead>
          <tr>
            <th scope="col">Día</th>
            <th scope="col">Hora</th>
            <th scope="col">Pista</th>
            <th scope="col">Nivel</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
```

```
            <th scope="row">Lunes</th>
            <td>18:00</td>
            <td>1</td>
            <td>Iniciación</td>
          </tr>
          <tr>
            <th scope="row">Martes</th>
            <td>19:00</td>
            <td>2</td>
            <td>Intermedio</td>
          </tr>
          <tr>
            <td colspan="4">Descanso: mantenimiento de pistas</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </section>

    <section id="inscripcion">
      <h2>Inscripción</h2>
      <form action="inscribir.php" method="post">

        <label for="nombre">Nombre</label>
        <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>

        <label for="email">Correo electrónico</label>
        <input type="email" id="email" name="email" required>

        <label for="nivel">Nivel</label>
        <select id="nivel" name="nivel">
          <option value="">-- Elige uno --</option>
          <option value="iniciacion">Iniciación</option>
          <option value="intermedio">Intermedio</option>
          <option value="avanzado">Avanzado</option>
        </select>

        <fieldset>
          <legend>Turno preferido</legend>
          <input type="radio" id="manana" name="turno" value="manana" required>
          <label for="manana">Mañana</label>
          <input type="radio" id="tarde" name="turno" value="tarde">
          <label for="tarde">Tarde</label>
        </fieldset>

        <input type="checkbox" id="acepto" name="acepto" value="si" required>
        <label for="acepto">Acepto las normas del club</label>

        <button type="submit">Enviar inscripción</button>
      </form>
    </section>

  </main>

  <footer>
    <address>
      Calle de la Playa, 10<br>
      11201 Algeciras (Cádiz)<br>
      <a href="mailto:info@clubpadelsur.es">info@clubpadelsur.es</a>
    </address>
    <p>© 2026 Club Pádel Sur</p>
  </footer>

</body>
</html>
```

Clave de corrección

Punto	Qué se comprueba
Documento	DOCTYPE, `lang="es"`, `charset`, `viewport`, `title`
Semántica	`header`, `nav`, `main`, `section`, `footer`; un solo `main` y un solo `h1`
Navegación	Lista dentro de `nav` y enlaces con `#` a los `id` de las secciones
Imagen	`src` y `alt` descriptivo
Tabla	`caption`, `thead`, `tbody`, `th` con `scope`, `colspan="4"` correcto
Formulario	`action`, `method="post"`, `label` con `for`, `id` y `name` en todos los campos, radios con el mismo `name`
Cierre	Todas las etiquetas cerradas y bien anidadas

11.2. Ejercicio B · Galería y tabla de cuotas

Enunciado

Escribe una página con:

- Un `h1` centrado.
- Una galería de cuatro fotos en fila, cada una con su pie. Todas del mismo tamaño y centradas.
- Una tabla de cuotas con las columnas “Modalidad”, “Matrícula” y “Cuota mensual”. La cabecera “Cuotas” debe ocupar las tres columnas. La modalidad “Socio” debe ocupar dos filas. La tabla debe estar centrada y los números alineados a la derecha.
- Los estilos necesarios dentro de `<style>`.

Solución

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Instalaciones y cuotas</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      margin: 20px;
    }
    h1 {
      text-align: center;
    }
    .galeria {
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
      justify-content: center;
      gap: 16px;
    }
    .galeria figure {
      width: 220px;
      margin: 0;
    }
    .galeria img {
      width: 100%;
      height: 150px;
      object-fit: cover;
    }
    .galeria figcaption {
      text-align: center;
      font-size: 0.9rem;
    }
    table {
      width: 70%;
      margin: 0 auto;
      border-collapse: collapse;
    }
```

```
    caption {
      caption-side: top;
      text-align: center;
      font-weight: bold;
      padding: 8px;
    }
    th, td {
      border: 1px solid #999;
      padding: 8px 12px;
    }
    thead th {
      background-color: #e3edf6;
      text-align: center;
    }
    td.numero {
      text-align: right;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>Instalaciones y cuotas</h1>

  <div class="galeria">
    <figure>
      <img src="img/pista1.jpg" alt="Pista central de pádel">
      <figcaption>Pista central</figcaption>
    </figure>
    <figure>
      <img src="img/pista2.jpg" alt="Pista cubierta de pádel">
      <figcaption>Pista cubierta</figcaption>
    </figure>
    <figure>
      <img src="img/vestuarios.jpg" alt="Vestuarios del club">
      <figcaption>Vestuarios</figcaption>
    </figure>
    <figure>
      <img src="img/cafeteria.jpg" alt="Cafetería del club">
      <figcaption>Cafetería</figcaption>
    </figure>
  </div>

  <table>
    <caption>Cuotas temporada 2026/2027</caption>
    <thead>
      <tr>
        <th colspan="3">Cuotas</th>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="col">Modalidad</th>
        <th scope="col">Matrícula</th>
        <th scope="col">Cuota mensual</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th scope="row" rowspan="2">Socio</th>
        <td class="numero">30 €</td>
        <td class="numero">25 €</td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="numero">0 €</td>
        <td class="numero">20 €</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">No socio</th>
        <td class="numero">50 €</td>
        <td class="numero">40 €</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>

</body>
</html>
```

Clave de corrección

Punto	Qué se comprueba
Galería	Cuatro `figure` con `img` + `figcaption`, `alt` correcto, mismo tamaño con `object-fit: cover`
Fila	`display: flex` + `flex-wrap` + `gap`, o `inline-block`; el conjunto centrado
Tabla	`caption`, dos filas en `thead` (una con `colspan="3"`), `th` con `scope`
`rowspan`	"Socio" ocupa dos filas y la segunda fila lleva solo dos `td`
Alineación	Tabla centrada con `width` + `margin: 0 auto`; números con `text-align: right`
Bordes	`border-collapse: collapse` y `border` en `th` y `td`

11.3. Checklist antes de entregar

- ❑ ¿Está el `<!DOCTYPE html>` en la primera línea?
- ❑ ¿Hay `lang="es"`, `charset`, `viewport` y `title`?
- ❑ ¿Hay un solo `h1` y un solo `main`?
- ❑ ¿Todos los encabezados siguen el orden `h1` → `h2` → `h3`?
- ❑ ¿Todas las imágenes tienen `alt`?
- ❑ ¿Todos los enlaces tienen `href`?
- ❑ ¿Las tablas tienen `caption`, `thead`, `tbody` y `th` con `scope`?
- ❑ ¿Las filas de la tabla suman las mismas columnas?
- ❑ ¿Todos los campos del formulario tienen `label`, `id` y `name`?
- ❑ ¿Los radios del mismo grupo comparten `name`?
- ❑ ¿Están todas las etiquetas cerradas y bien anidadas?
- ❑ ¿Has usado `post` si hay contraseñas o datos personales?

12. Rellenar huecos

> Tapa la columna de soluciones y contesta en papel. Luego comprueba.

1. La primera línea de un documento HTML5 es _____.
2. El título de la pestaña se escribe con `<____>` dentro de `<____>`.
3. Para que se vean bien las tildes y las eñes: `<meta ______="UTF-8">`.
4. Para enlazar una hoja CSS externa: `<link href="estilos.css" ____="stylesheet">`.
5. El contenido principal va en `<____>`, y solo puede haber uno.
6. El menú de navegación va dentro de `<____>`.
7. Una barra lateral es `<____>`; un contenido independiente como un post es `<____>`.
8. Las etiquetas no semánticas son `<____>` (bloque) y `<____>` (en línea).
9. Una lista ordenada con letras mayúsculas que empieza en la C: `<ol type="__" start="__">`.
10. Una lista sin orden con cuadrados: `<ul type="______">`.
11. En una lista de definiciones, el término va en `<__>` y la definición en `<__>`, todo dentro de `<__>`.
12. El pie de foto de un `figure` es `<__________>`.
13. Para que el texto mantenga los espacios y los saltos de línea se usa `<___>`.
14. H_2O se escribe `H<___>2</___>O`.
15. Para que un enlace se abra en una pestaña nueva: `<a href="…" ______="_____">`.
16. Un enlace para enviar un correo: `<a href="______:info@web.com">`.
17. Para escribir el símbolo `<` se usa la entidad _____; para `©`, _____.
18. Un enlace que lleva a la sección `<h2 id="contacto">`: `<a href="______">`.
19. Para llevar a esa sección desde otra página: `<a href="index.html______">`.
20. Una fila de una tabla es `<__>`, una celda de cabecera es `<__>` y una de datos es `<__>`.
21. Para que una celda ocupe 3 columnas: `<td ______="3">`. Para que ocupe 2 filas: `<td ______="2">`.
22. El título de una tabla se pone con `<_______>`.
23. `<form ______="enviar.php" ______="post">`.
24. El método que muestra los datos en la URL es ___; el que los oculta es ___.
25. `<label ___="usuario">` se asocia con `<input ___="usuario">`.
26. Para agrupar campos se usa `<________>`, y su título es `<______>`.
27. Para que un campo sea obligatorio se añade el atributo _____.
28. El texto gris de ayuda dentro de un `input` es el atributo _____.
29. Para que el cursor aparezca en un campo al cargar la página: _____.
30. Para elegir una sola opción de un grupo se usa `type="_____"`, y todas las opciones deben tener el mismo ___.
31. Una barra deslizante de 0 a 10: `<input type="_____" ___="0" ___="10">`.
32. Una opción marcada de inicio en un `select` lleva _____; un `checkbox` marcado de inicio lleva _____.
33. Un código postal de 5 cifras: `pattern="______"`.
34. Un campo de texto de varias líneas: `<________ rows="5" cols="30"></________>`.
35. Un `input` con sugerencias: `<input ____="ciudades">` + `<________ id="ciudades">`.
36. Una imagen con texto alternativo: `<img ___="foto.jpg" ___="Descripción">`.
37. Un vídeo con controles y dos formatos: `<video ________><______ src="v.mp4" type="video/mp4"></video>`.
38. Para insertar un vídeo de YouTube o un mapa de Google se usa `<______>`.
39. Para centrar una tabla con ancho: `table { width: 80%; ______: 0 auto; }`.
40. Para poner figuras en fila sin Flexbox: `figure { display: ___________; }`.

Soluciones

N.º	Solución	N.º	Solución
1	`<!DOCTYPE html>`	21	`colspan` / `rowspan`
2	`title` / `head`	22	`caption`
3	`charset`	23	`action` / `method`
4	`rel`	24	GET / POST
5	`main`	25	`for` / `id`
6	`nav`	26	`fieldset` / `legend`
7	`aside` / `article`	27	`required`
8	`div` / `span`	28	`placeholder`
9	`A` / `3`	29	`autofocus`
10	`square`	30	`radio` / `name`
11	`dt` / `dd` / `dl`	31	`range` / `min` / `max`
12	`figcaption`	32	`selected` / `checked`
13	`pre`	33	`[0-9]{5}` o `\d{5}`
14	`sub`	34	`textarea`
15	`target` / `_blank`	35	`list` / `datalist`
16	`mailto`	36	`src` / `alt`
17	`<` / `©`	37	`controls` / `source`
18	`#contacto`	38	`iframe`
19	`#contacto`	39	`margin`
20	`tr` / `th` / `td`	40	`inline-block`

13. Busca el error

> Cada fragmento tiene al menos un fallo. Corrígelo y explica por qué.

1. Anidamiento

```
<p><strong>Hola</p></strong>
```

Error: las etiquetas se cruzan. Corrección: `<p><strong>Hola</strong></p>`.

2. Lista sin cerrar

```
<ul><li>Uno<li>Dos</ul>
```

Error: faltan los `</li>`. Corrección: `<ul><li>Uno</li><li>Dos</li></ul>`.

3. Imagen

```
<img src="a.jpg"></img>
```

Error: `img` es vacía y no lleva cierre; además falta `alt`. Corrección: `<img src="a.jpg" alt="Descripción">`.

4. Tabla sin fila

```
<table><td>Dato</td></table>
```

Error: una celda no puede ir suelta dentro de `table`; falta `tr`. Corrección: `<table><tr><td>Dato</td></tr></table>`.

5. `label` que no coincide

```
<label for="mail">Email</label>
<input type="email" id="correo">
```

Error: `for` y `id` no coinciden. Corrección: `for="correo"` o `id="mail"`, pero el mismo valor en los dos.

6. Ancla sin almohadilla

```
<a href="seccion2">Ir</a>
```

Error: falta `#`; así busca una página llamada `seccion2`. Corrección: `<a href="#seccion2">Ir</a>`.

7. Enlace externo sin protocolo

```
<a href="www.eniun.com">Eniun</a>
```

Error: falta `https://`. Corrección: `<a href="https://www.eniun.com">Eniun</a>`.

8. Salto de nivel

```
<h1>Título</h1>
<h3>Apartado</h3>
```

Error: de `h1` se pasa a `h2`, no a `h3`. Corrección: `<h2>Apartado</h2>`.

9. Bloque dentro de párrafo

```
<p>Texto <div>bloque</div> más texto</p>
```

Error: un `div` es de bloque y no va dentro de un `p`. Corrección: cerrar el párrafo antes del `div`.

10. Formulario con contraseña y GET

```html
<form action="login.php" method="get">
  <input type="password" id="pass" name="pass">
</form>
```

Error: con `get`, la contraseña se ve en la URL. Corrección: `method="post"`.

11. Atributos obsoletos

```html
<table border="1" align="center">
```

Error: `border` y `align` están obsoletos. Corrección: quitar los atributos y usar CSS (`border-collapse`, `border`, `margin: 0 auto`).

12. `alt` que repite el archivo

```html
<img src="logo.png" alt="logo.png">
```

Error: el `alt` debe describir la imagen, no repetir el nombre. Corrección: `alt="Logotipo de la empresa"`.

13. `rowspan` mal contado

```html
<tr>
  <td rowspan="2">Socio</td>
  <td>30 €</td>
  <td>25 €</td>
</tr>
<tr>
  <td>0 €</td>
  <td>20 €</td>
  <td>30 €</td>
</tr>
```

Error: la segunda fila tiene tres celdas, pero la primera columna ya está ocupada por el `rowspan`. Corrección: dejar solo dos `td` en la segunda fila.

14. Radios con distinto `name`

```html
<input type="radio" id="a" name="turno1" value="manana">
<input type="radio" id="b" name="turno2" value="tarde">
```

Error: al tener distinto `name`, no forman un grupo y se pueden marcar los dos. Corrección: mismo `name="turno"`.

15. Vídeo sin controles

```html
<video autoplay src="v.mp4"></video>
```

Error: falta `controls` y, en muchos navegadores, `autoplay` sin `muted` se bloquea. Corrección: `<video controls autoplay muted>` y, si hay varios formatos, `<source>` dentro.

16. `textarea` con `value`

```html
<textarea value="Hola"></textarea>
```

Error: `textarea` no usa `value`; el contenido va entre las etiquetas. Corrección: `<textarea>Hola</textarea>`.

14. Chuleta final

Documento mínimo

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Título</title>
</head>
<body>
  <h1>Título visible</h1>
  <p>Contenido.</p>
</body>
</html>
```

Etiquetas que hay que distinguir

Vacías (sin cierre)	Una sola vez	Semánticas	En línea
`br`, `hr`, `img`, `input`, `meta`, `link`, `source`, `wbr`	`body`, `h1`, `main`	`header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `aside`, `footer`	`a`, `span`, `strong`, `em`, `b`, `i`, `code`, `label`

Receta de tabla

```html
<table>
  <caption>Título</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Columna 1</th>
      <th scope="col">Columna 2</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">Fila 1</th>
      <td>Dato</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

- `colspan="n"` = horizontal. `rowspan="n"` = vertical.
- Cada fila suma las mismas columnas.
- Si arriba hay un `rowspan="2"`, la fila siguiente lleva una celda menos.
- Centrar la tabla: `width` + `margin: 0 auto`.
- Números: `text-align: right`. Cabeceras: `text-align: center`.
- Bordes: `border-collapse: collapse` + `border: 1px solid #999`.

Receta de formulario

```html
<form action="enviar.php" method="post">
  <label for="nombre">Nombre</label>
  <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

- `label for` = `input id`.
- `name` es lo que llega al servidor; sin `name` no se envía.
- Radios del mismo grupo: mismo `name`.
- Contraseñas y datos personales: `post`.

- `required`, `placeholder`, `autofocus`, `min`, `max`, `pattern`.

Receta de imágenes en fila

```css
/* Opción corta: inline-block */
.galeria { text-align: center; }
.galeria figure { display: inline-block; width: 220px; margin: 8px; vertical-align: top; }
.galeria img { width: 100%; height: 150px; object-fit: cover; }

/* Opción moderna: flex */
.galeria { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; justify-content: center; }
```

- `figure` + `figcaption` para imagen con pie.
- `object-fit: cover` para que todas midan lo mismo sin deformarse.
- `alt` siempre.

Enlaces, entidades y errores que restan puntos

Enlace	Código
Otra página	`<a href="contacto.html">`
Pestaña nueva	`<a href="..." target="_blank" rel="noopener noreferrer">`
Ancla	`<a href="#contacto">` + `<h2 id="contacto">`
Correo	`<a href="mailto:info@web.com">`
Teléfono	`<a href="tel:+34600111222">`
Descarga	`<a href="cv.pdf" download>`

Entidad	Código
<	`<`
>	`>`
&	`&`
©	`©`
€	`€`
Espacio fijo	` `

Errores que restan puntos: olvidar el DOCTYPE · dos `h1` · imagen sin `alt` · `label` sin `for` · `for` e `id` distintos · radio con distinto `name` · tabla sin `tr` · `colspan` mal contado · `border="1"` · `align="center"` · `href` sin `#` · `<img></img>` · `<p>` dentro de `<p>` · contraseña con `get`.

15. Recursos y temario

15.1. Enlaces del Tema 2 en Moodle

Recurso	Enlace
HTML: etiquetas de contenido	https://www.eniun.com/etiquetas-contenido-texto-html/
HTML: elementos semánticos	https://www.eniun.com/html5-estructura-basica-elementos-semanticos/
HTML: tablas	https://www.eniun.com/etiquetas-tablas-contenido-html5/
HTML: formularios	https://www.eniun.com/etiquetas-formularios-html5/
HTML: ejercicios resueltos	https://www.eniun.com/ejercicios-resueltos-html/
CSS: tipos de selectores	https://www.eniun.com/selectores-css-tipos/
CSS: propiedades de tablas	https://www.eniun.com/atributos-propiedades-tablas-css/

15.2. Archivos del curso que amplían cada apartado

Apartado	Archivo
Estructura y etiquetas	`apuntes\HTML\02 - La estructura mínima de un documento HTML.md`
Texto y listas	`apuntes\HTML\03 - Etiquetas de contenido y organización del texto.md`
Enlaces e imágenes	`apuntes\HTML\04 - Enlaces e imágenes.md`
Semántica	`apuntes\HTML\05 - Elementos semánticos.md`
Tablas	`apuntes\HTML\06 - Tablas en HTML.md`
Formularios	`apuntes\HTML\07 - Formularios.md`
CSS	`apuntes\HTML\08` y `09`
Página completa	`apuntes\HTML\10 - Práctica guiada, página completa.md`
Ejercicios con estilos	`Tema 2 - HTML y CSS\Ejercicios de HTML con estilos\`
Ocho ejemplos originales	`Diseño Interfaces Web_ HTML nivel medio_ ocho ejemplos (1).pdf`

15.3. Correspondencia con los nueve ejercicios del curso

Ejercicio	Qué practica	Apartado de este cuadernillo
1. Noticia	Títulos, párrafos, listas, cita, `span`	4
2. Formulario de matrícula	`form`, `label`, `input`, `select`, `textarea`	8
3. Tabla de horarios	`table`, `caption`, `thead`, `tbody`, `colspan`	7
4. Galería	`figure`, `figcaption`, `img` en fila	5
5. Vídeo	`video`, `source`, `track`, `poster`	9
6. Página 404	Enlaces y estructura mínima	3 y 5
7. Tarjetas	`div`, clases, `inline-block`	2 y 10
8. Landing	`header`, `nav`, `main`, `footer`	6
9. Línea del tiempo	`ol`, `li`, `dl`, `dt`, `dd`	4

> **Último consejo para el examen:** antes de escribir, haz un esquema de bloques en el margen (cabecera, menú, contenido, pie) y, si hay tabla, dibuja la rejilla y cuenta las celdas. Se tarda un minuto y ahorra media hora de tachones.